Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP
Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo
Serviço de Formação Profissional de Tomar



MODELOS DE REDE

UC00243 – FORMADOR: IVAN GONÇALVES

ALEXANDRA CARNEIRO
7602090

CET – Técnico Especialista em Gestão de Redes e Sistemas Computacionais - F@D 2025/2026

PESSOAS 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia

1. **Para cada camada do Modelo OSI, indique:**

a) A designação da camada correspondente aos níveis (1–7);

1 Física, 2 Ligação de Dados, 3 Rede, 4 Transporte, 5 Sessão, 6 Apresentação e 7 Aplicação.

b) Os protocolos ou serviços associados (A–H)

A - Aplicação: HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP;

B - Apresentação: SSL/TLS, JPEG, ASCII, MP3;

C - Sessão: NetBIOS, RPC, SQL;

D - Transporte: TCP, UDP;

E - Rede: IP (IPv4/IPv6), ICMP, Roteamento;

F - Ligação de Dados: Ethernet, Switch, Endereço MAC;

G - Física: Cabos (UTP, Fibra), Hubs, Bits.



2. **Funções das camadas do Modelo OSI. Associe cada função apresentada à respetiva camada do Modelo OSI, indicando o número da camada correspondente.**

Camada	Função
1	Transmissão de sinais elétricos e físicos
3	Endereçamento lógico e encaminhamento de pacotes
5	Controlo de sessões entre aplicações
7	Interface com as aplicações do utilizador
6	Encriptação e compressão de dados
4	Controlo de erros e entrega de dados fim-a-fim
2	Endereçamento físico e controlo de acesso ao meio

3. **Modelo TCP/IP - Correspondência entre camadas e protocolos/serviços. Para cada nível do modelo TCP/IP, indique:**

a) O nome da respetiva camada;

b) Os protocolos ou serviços associados (A–H)

Nível	Nome da Camada (a)	Protocolos Associados (b)
4	**Aplicação**	HTTP, FTP, DNS
3	**Transporte**	TCP, UDP
2	**Internet**	IP, ICMP, ARP
1	**Acesso à Rede**	Ethernet, Wi-Fi

4. Indique as diferenças entre UDP e TCP?

TCP (Transmission Control Protocol): Orientado à conexão. Garante que os dados cheguem na ordem correta e sem erros (fiável). É mais lento devido à verificação.

UDP (User Datagram Protocol): Não orientado à conexão. Envia os dados sem verificar se foram recebidos (rápido, mas não fiável). Ideal para streaming e jogos.

5. Descreva o processo de segmentação de dados no modelo TCP/IP e explique a sua importância para a eficiência e fiabilidade das comunicações em rede.

Os dados da camada de aplicação são divididos em pedaços menores chamados "segmentos" na camada de Transporte. Melhora a eficiência, se um pedaço falhar, apenas ele é retransmitido e permite o multiplexing (várias aplicações usando a rede ao mesmo tempo).

6. Explique o processo de three-way handshake do protocolo TCP, recorrendo a uma analogia do dia a dia, identificando as etapas SYN, SYN-ACK e ACK.

Uma chamada telefônica:

SYN (Sincronizar): Você liga e diz "Olá, você me ouve?".

SYN-ACK (Sincronizar-Reconhecer): A outra pessoa responde: "Olá! Sim, eu te ouço. Você me ouve?".

ACK (Reconhecer): Você confirma: "Sim, eu te ouço. Podemos conversar!"

7. Identifique uma topologia de rede atualmente em desuso e explique as razões técnicas que levaram à sua substituição por outras topologias.

A topologia em barramento foi amplamente utilizada nos primórdios das redes locais, caracterizando-se por um único cabo central (geralmente coaxial) ao qual todos os dispositivos se conectavam através de conectores em formato de "T". Tecnicamente, a principal razão para sua substituição foi a alta vulnerabilidade do meio físico; como todos os dados trafegavam pelo mesmo segmento de cabo, qualquer ruptura em qualquer ponto do barramento interrompia a comunicação de toda a rede instantaneamente. Além disso, o diagnóstico de falhas era extremamente difícil, pois era necessário testar fisicamente cada conexão para localizar o problema.

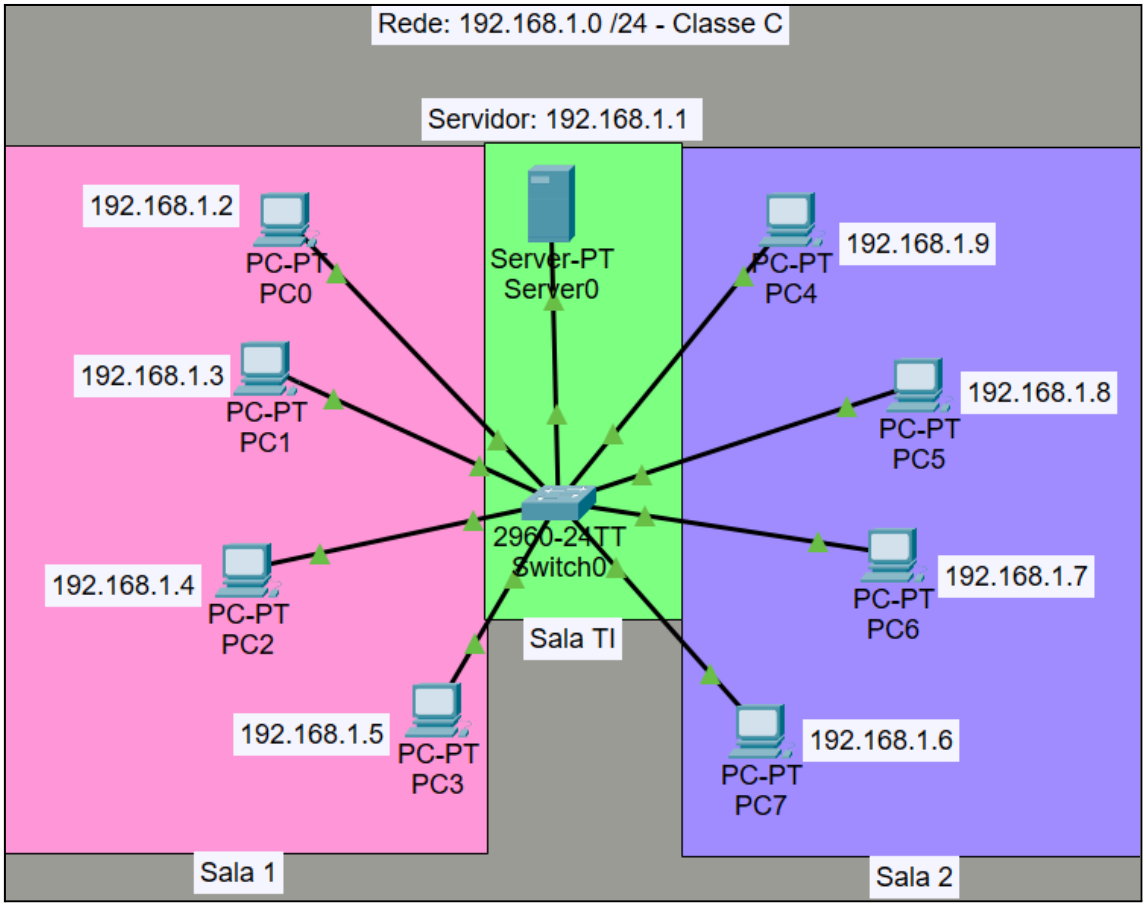
8. Qual a topologia de rede mais complexa na implementação, identifique os prós e contras.

A topologia em malha (ou Mesh) é a mais complexa. O grande desafio aqui é que ela não segue um padrão simples de um cabo para cada um; na verdade, a ideia é que cada dispositivo se conecte diretamente a vários outros da rede.

A principal vantagem dessa escolha é o que chamamos de resiliência. Como existem muitos caminhos para a informação viajar, se um cabo for cortado ou um switch quebrar, a rede nem sente, pois o dado simplesmente pega um "desvio" e chega ao destino. É a rede que nunca para.

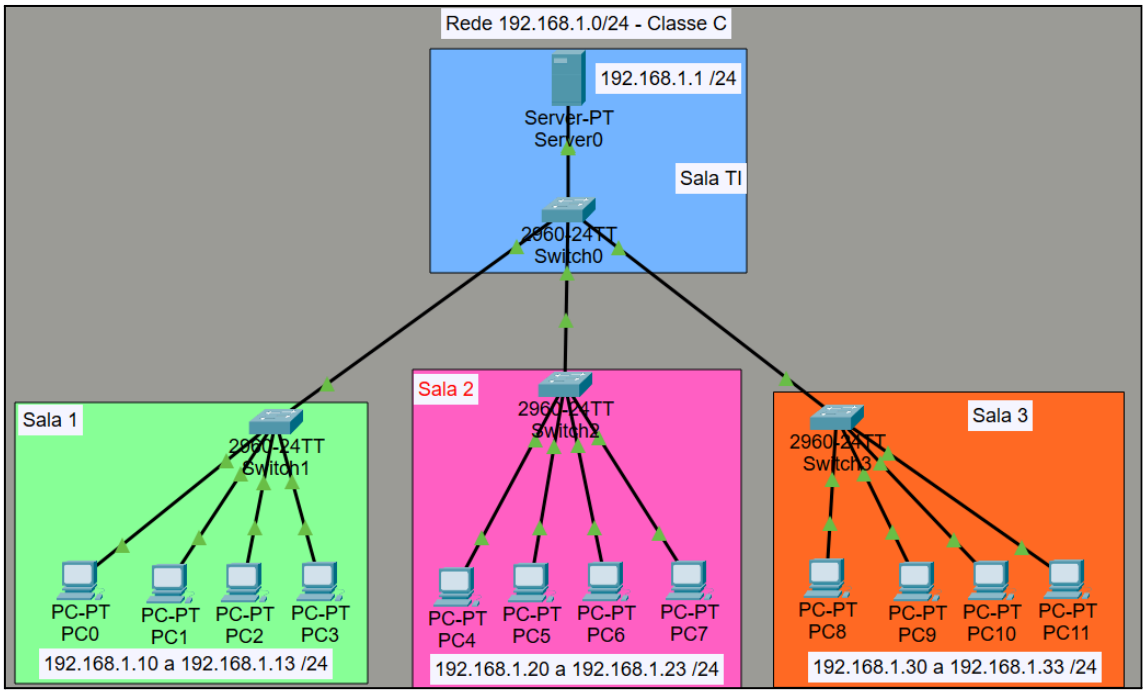
Por outro lado, o lado negativo é o peso no bolso e a dor de cabeça na gestão. O custo com fiação é alto e, conforme você coloca mais computadores, a confusão de cabos e a complexidade de configurar as rotas de comunicação crescem de um jeito que fica quase impossível de administrar sem uma equipe técnica muito grande e cara.

9. Projete e implemente uma rede em topologia estrela sem acesso a internet, constituída por 8 computadores e 1 servidor, utilizando o Cisco Packet Tracer.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num
	Successful	PC0	Server0	ICMP		0.000	N	0
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	1
	Successful	Server0	PC7	ICMP		0.000	N	2
	Successful	PC4	PC3	ICMP		0.000	N	3

10. Projete e implemente, no Cisco Packet Tracer, uma rede em topologia árvore, constituída por 12 computadores e 1 servidor, distribuídos por 3 divisões.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Nu
	Successful	PC0	Server0	ICMP		0.000	N	0
	Successful	PC5	Server0	ICMP		0.000	N	1
	Successful	PC9	Server0	ICMP		0.000	N	2
	Successful	Server0	PC11	ICMP		0.000	N	3